

Лабораторная работа 3.08

ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА ДЛЯ ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА

Н.А. Ильин, А.В. Чайкин

Цель работы: Экспериментальная проверка закона Малюса для линейно поляризованного света.

Задание: Измерить интенсивность света, прошедшего через два поляризационных фильтра, при разных углах между плоскостями пропускания поляризаторов.

Подготовка к выполнению лабораторной работы: Изучить вопросы, связанные с поляризацией электромагнитных волн. Ознакомиться с измерительной аппаратурой. Ответить на контрольные вопросы.

Библиографический список

1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 19, §§ 134, 138, 139.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2019, гл. 25, §§ 190, 193, 194.

Контрольные вопросы

1. Что такое поляризованный свет?
2. Какие виды поляризации Вы знаете?
3. Какой свет называется линейно поляризованным?
4. Как можно представить эллиптически поляризованную волну?
5. Что такое естественный свет?
6. Как можно представить естественный свет?
7. Что такое поляризатор (поляризационный фильтр)?
8. Что такое степень поляризации?
9. Сформулируйте закон Малюса.
10. Как меняется поляризация света при отражении волны от прозрачного диэлектрика?
11. Что такое угол Брюстера?
12. Как экспериментально можно отличить естественный свет от циркулярно-поляризованного?

Теоретическое введение

Волну, в которой направление колебаний светового вектора $\vec{E}$ упорядочено каким либо образом, называют поляризованной. Если колебания вектора $\vec{E}$ происходят точно в одной плоскости, проходящей через луч, то такую волну называют плоско (или линейно) поляризованной. Плоскость, в которой колеблется вектор $\vec{E}$, называют плоскостью поляризации.

Эллиптически поляризованной называют волну, в которой $\vec{E}$ вращается вокруг направления распространения волны. При этом конец вектора $\vec{E}$ описывает эллипс (в каждой точке среды). Эллиптическая поляризация – наиболее общий вид поляризации волны, переходящий при определённых условиях в линейную и круговую поляризацию. Волну с эллиптической поляризацией всегда можно разложить (или представить) на две взаимно перпендикулярные линейно поляризованные волны с взаимно ортогональными плоскостями поляризации. Причём разность фаз этих двух волн сохраняется во времени. Такие волны называют когерентными.

В естественном свете колебания вектора $\vec{E}$ в любой (фиксированной) точке среды совершаются в разных направлениях, в плоскости перпендикулярной направлению распространения волны, быстро и беспорядочно сменяя друг друга. Условно это изображают, как показано на рис. 1 слева (направление распространения света перпендикулярно плоскости рисунка). Естественный свет можно представить как наложение (сумму) двух некогерентных плоско поляризованных волн с взаимно ортогональными плоскостями поляризации (см. рис. 1 справа). Ориентация этих двух взаимно ортогональных плоско поляризованных волн произвольна.

Из естественного света можно получить плоско поляризованный свет с помощью приборов, называемых поляризаторами. Эти приборы свободно пропускают колебания светового вектора, параллельные плоскости, которую называют плоскостью пропускания поляризатора. Колебания, перпендикулярные этой плоскости задерживаются полностью или частично. В первом случае поляризатор является идеальным.

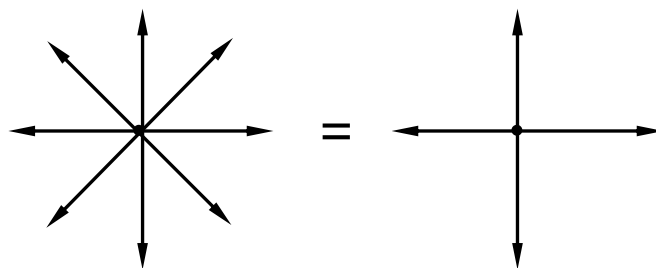


Рис. 1

Существует «промежуточный» случай – частично поляризованный свет, который можно рассматривать как смесь естественного и плоско поляризованного света (см. рис. 2).

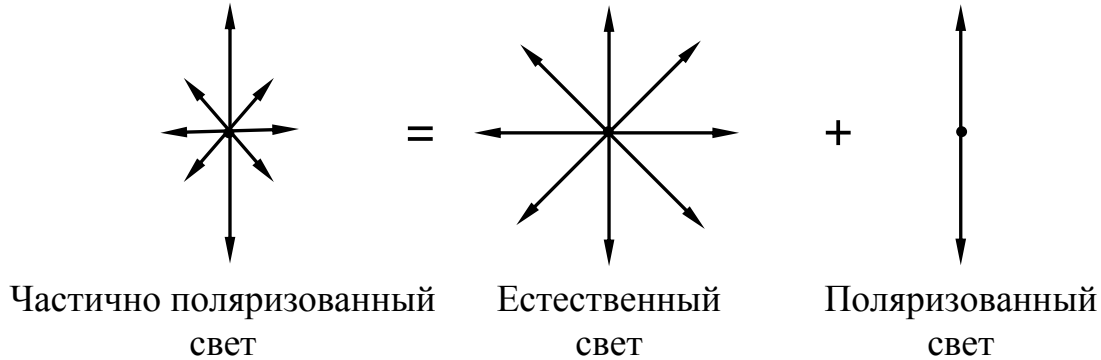


Рис. 2

Если пропустить частично поляризованный свет через поляризатор, то при вращении поляризатора вокруг направления луча интенсивность прошедшего света будет изменяться в пределах от $J_{\max}$ до $J_{\min}$, причём переход от одного значения к другому будет совершаться при повороте на угол, равный $\pi/2$.

Выражение

$$P = \frac{J_{\max} - J_{\min}}{J_{\max} + J_{\min}} \quad (1)$$

называют степенью поляризации. Для плоско поляризованного света $J_{\min} = 0$ и $P = 1$; для естественного $J_{\max} = J_{\min}$ и $P = 0$. К эллиптически поляризованному свету понятие степени поляризации неприменимо.

Поляризаторы можно использовать и в качестве анализаторов для определения характера и степени поляризации света. Пусть на анализатор падает

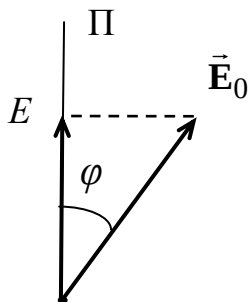


Рис. 3

линейно поляризованный свет, в котором амплитуда колебаний равна E_0 , а их направление составляет угол φ с плоскостью пропускания Π (рис. 3). Направление светового луча перпендикулярно плоскости рисунка. Анализатор пропускает только ту составляющую вектора $\vec{E}_0$, которая параллельна его плоскости пропускания Π . Поэтому амплитуда колебаний прошедшего через анализатор света будет равна $E = E_0 \cos \varphi$.

Поскольку интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды светового вектора ($J \sim E^2$), интенсивность прошедшего через анализатор света будет определяться выражением

$$J = J_0 \cos^2 \varphi, \quad (2)$$

где J_0 – интенсивность падающего света. Соотношение (2) и выражает закон Малюса.

Описание аппаратуры и метода измерений

Схема установки показана на рис. 4. Свет галогенной лампы проходит через первый поляризатор и становится линейно поляризованным (если поляризатор считать идеальным).



Рис. 4. На рисунке: 1 – галогенная лампа; 2 – первый поляризатор; 3 – второй поляризатор; 4 – фотоприёмник света; 5 – счётчик интенсивности света.

Интенсивность света, прошедшего через второй поляризатор, зависит от угла φ между плоскостями пропускания первого и второго поляризаторов. Меняя угол φ и регистрируя интенсивность прошедшего света с помощью фотоприёмника и счётчика можно убедиться в справедливости соотношения (2), выражающего закон Малюса.

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с экспериментальной установкой.
2. Включить в электрическую сеть галогенную лампу, фотоприёмник и счётчик интенсивности света.
3. Вращением оправы совместить плоскости пропускания первого и второго поляризатора.
4. Меняя угол φ между плоскостями пропускания поляризаторов в пределах от 0° до 360° с шагом в 10° , провести измерения интенсивности света, прошедшего через поляризаторы.
5. Результаты измерений занести в таблицу.

Таблица

φ°	J , люкс	$\cos^2 \varphi$	$J/J_{\max}$

Обработка результатов измерений

1. Построить график зависимости $J/J_{\max}$ от $\cos^2 \varphi$, где $J_{\max}$ – максимальное значение интенсивности света, прошедшего через поляризаторы.
2. В соответствии с соотношением (2) этот график должен иметь вид прямой, проходящий через начало координат. Однако, используемые в данной работе поляризаторы не являются идеальными и поэтому зависимость $J/J_{\max}$ от $\cos^2 \varphi$, в пределах погрешности измерений, сохраняет вид прямой, которая не проходит через начало координат. Отклонение прямой от нуля по оси ординат определяется степенью несовершенства поляризаторов, используемых в работе.